

塞尔扭层 (Serre Twisting Sheaf) $\mathcal{O}(n)$

技术详解与构造指南

Gemini & 椭圆

2025 年 12 月 29 日

目录

1	概述	2
2	几何侧定义：转移函数与粘合	2
3	代数侧定义：分次模位移	2
4	两种定义的对应（核心机制）	3
4.1	映射机制	3
4.2	推导转移函数	3
5	典型实例	3

1 概述

塞尔扭层 $\mathcal{O}(n)$ 是射影几何中最基础的 ** 可逆层 ** (Invertible Sheaf), 即几何上的 ** 线丛 ** (Line Bundle)。它是皮卡群 $\text{Pic}(\mathbb{P}^r) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元。

其核心性质为张量积与加法的同态性:

$$\mathcal{O}(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}(m) \cong \mathcal{O}(n+m), \quad \mathcal{O}(n)^\vee \cong \mathcal{O}(-n) \quad (1)$$

2 几何侧定义: 转移函数与粘合

在几何视角下, $\mathcal{O}(n)$ 通过局部平凡化和转移函数 (Transition Functions) 构造。

定义 2.1 (几何构造). 设射影空间 $\mathbb{P}^r$ 具有标准仿射覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=0}^r$, 其中 $U_i = \{[x_0 : \dots : x_r] \mid x_i \neq 0\}$ 。层 $\mathcal{O}(n)$ 定义为一个线丛, 其转移函数 $g_{ij} \in \mathcal{O}(U_i \cap U_j)^\times$ 为:

$$g_{ij} = \left(\frac{x_j}{x_i} \right)^n \quad (2)$$

截面的粘合关系 若 s_i 是 U_i 上的局部截面, s_j 是 U_j 上的局部截面, 它们在重叠区域 $U_i \cap U_j$ 上代表同一个全局对象, 当且仅当满足:

$$s_i|_{U_{ij}} = \left(\frac{x_j}{x_i} \right)^n \cdot s_j|_{U_{ij}} \quad (3)$$

注 2.1. 这里的态射 $|_{U_{ij}}$ 是限制映射 (Restriction Map), 本质上是环的包含同态 $k[t] \hookrightarrow k[t, t^{-1}]$ 。

3 代数侧定义: 分次模位移

在代数视角下, $\mathcal{O}(n)$ 通过分次环的 Proj 构造获得。

定义 3.1 (代数构造). 设 $S = k[x_0, \dots, x_r]$ 为分次多项式环。定义 ** 位移分次模 ** $S(n)$, 其分次部分为:

$$[S(n)]_d := S_{n+d} \quad (4)$$

塞尔扭层定义为该模对应的层:

$$\mathcal{O}(n) := \widetilde{S(n)} \quad (5)$$

全截面性质 该定义直接给出了全截面空间与齐次多项式的同构:

$$\Gamma(\mathbb{P}^r, \mathcal{O}(n)) \cong S_n \quad (6)$$

4 两种定义的对应（核心机制）

几何与代数的统一性在于 ** 局部化过程中的度数修正 **。

4.1 映射机制

考虑代数侧的一个齐次元素 $f \in S_n$ （即 n 次多项式）。

1. 在 U_i 上：为了将其视为函数（0 次），必须除以 x_i^n 。

$$s_i = \frac{f}{x_i^n}$$

2. 在 U_j 上：同理，必须除以 x_j^n 。

$$s_j = \frac{f}{x_j^n}$$

4.2 推导转移函数

在重叠区域 $U_i \cap U_j$ ，比较 s_i 与 s_j ：

$$s_i = \frac{f}{x_i^n} = \frac{f}{x_j^n} \cdot \frac{x_j^n}{x_i^n} = s_j \cdot \left(\frac{x_j}{x_i} \right)^n \quad (7)$$

这精确导出了几何定义中的转移函数 $g_{ij} = (x_j/x_i)^n$ 。

5 典型实例

例 5.1 ($\mathcal{O}(0)$: 结构层). $n = 0$ 。转移函数为 1。全截面为常数 k 。这是射影几何中唯一的正则函数层。

例 5.2 ($\mathcal{O}(-1)$: 重言线丛). $n = -1$ 。它是 $\mathbb{P}^r \times k^{r+1}$ 的子丛，每一点上的纤维即为该点在仿射空间中代表的直线。无非零全截面。

例 5.3 ($\mathcal{O}(1)$: 超平面丛). $n = 1$ 。全截面由线性形式 $a_0x_0 + \cdots + a_rx_r$ 生成。它是非常丰沛（Very Ample）的，能够定义 $\mathbb{P}^r$ 到自身的嵌入。

例 5.4 ($\mathcal{O}(2)$ on $\mathbb{P}^1$). 全截面维数为 3，基底为 $\{x_0^2, x_0x_1, x_1^2\}$ 。

- 在 U_0 上的表现： $1, t, t^2$ （其中 $t = x_1/x_0$ ）。
- 粘合：通过乘法 $(x_1/x_0)^2$ 连接。